



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Стандартизация и сертификация программного обеспечения»

Тема практической работы: «Анализ предметного содержания и актуализации нормативной документации»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефилов Георгий Гурамович

Проверил:

Ассистент кафедры МОСИТ
Петрова А.А.

Москва 2026

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель практической работы: провести анализ и классификацию выбранных стандартов в области информационных технологий с целью оценки их актуальности, применимости и соответствия современным требованиям стандартизации.

Задачей практической работы является приобретение устойчивых навыков:

- идентификации органов стандартизации для каждого выбранного стандарта и анализа их институциональной принадлежности;
- классификации стандартов по кодам ОКС/ICS, уникальным категориям и предметным областям стандартизации;
- комплексной оценки актуальности стандартов и выявления устаревших элементов, требующих планового обновления;
- определения фактических сфер применения каждого стандарта и их сквозного соответствия современным технологическим требованиям отрасли.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЙ

Таблица 1. Международные стандарты (общее задание)

Аспект анализа	Стандарт 1 (Безопасность приложений)	Стандарт 2 (Безопасность приложений)
Обозначение стандарта	ISO/IEC 27034-2:2015	ISO/IEC 27034-3:2018
Название стандарта	Information technology — Security techniques — Application security — Part 2: Organization normative framework (Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность приложений. Часть 2. Нормативная структура организации)	Information technology — Application security — Part 3: Application security management process (Информационные технологии. Безопасность приложений. Часть 3. Процесс управления безопасностью приложений)
Индекс стандарта	ISO/IEC	ISO/IEC
Регистрационный номер	27034-2	27034-3
Номер комплексной системы	Отсутствует	Отсутствует
Код ОКС/ICS (с расшифровкой)	ICS 35.030 (IT Security / Информационная безопасность)	ICS 35.030 (IT Security / Информационная безопасность)
Категория документа	Международный стандарт	Международный стандарт

Организация по стандартизации	ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Информационные технологии / Подкомитет по информационной безопасности, кибербезопасности и защите конфиденциальности)	ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Информационные технологии / Подкомитет по информационной безопасности, кибербезопасности и защите конфиденциальности)
Область применения	Предоставляет детальное описание нормативной структуры организации (Organization Normative Framework — ONF) и практическое руководство по её внедрению. Стандарт помогает организациям интегрировать требования безопасности приложений в существующую корпоративную архитектуру и систему менеджмента информационной безопасности, обеспечивая единообразие подходов к защите приложений на всём жизненном цикле.	Предоставляет детальное описание и практическое руководство по реализации процесса управления безопасностью приложений (Application Security Management Process — ASMP). Определяет требования к формированию нормативной структуры приложения (Application Normative Framework — ANF), выбору и внедрению контролей безопасности, а также к верификации их корректной реализации на протяжении всего жизненного цикла приложения.
Объект стандартизации	Нормативная структура организации (Organization Normative Framework) в области безопасности приложений; совокупность компонентов, процессов и практик, признанных организацией обязательными для обеспечения безопасности приложений.	Процесс управления безопасностью приложений (ASMP) и нормативная структура приложения (ANF); совокупность процессов, обеспечивающих интеграцию мер безопасности на всех этапах жизненного цикла конкретного приложения.
Аспект стандартизации	Структура и компоненты ONF; процессы создания, поддержания, валидации и непрерывного улучшения нормативной структуры; выравнивание ONF с корпоративной архитектурой предприятия и требованиями СМИБ (ISO/IEC 27001).	Процессы управления безопасностью приложений на уровне организации и конкретного приложения; формирование ANF; выбор, внедрение и верификация контролей безопасности; обеспечение доказательств адекватной защиты информации, обрабатываемой приложением.
Последнее изменение	Опубликован в августе 2015 г., систематически пересмотрен и подтверждён в 2021 г. Актуальная версия, изменений и замены не было.	Опубликован в мае 2018 г., систематически пересмотрен и подтверждён в 2023 г. Актуальная версия, изменений и замены не было.
Связанные стандарты	ISO/IEC 27034-1:2011 (обзор и концепции безопасности приложений); ISO/IEC 27034-3:2018 (процесс управления безопасностью приложений); ISO/IEC 27001 (системы	ISO/IEC 27034-1:2011 (обзор и концепции); ISO/IEC 27034-2:2015 (нормативная структура организации); ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27002; ISO/IEC 27034-5 (протоколы и структура данных

	менеджмента информационной безопасности); ISO/IEC 27002 (меры обеспечения ИБ)	контролей безопасности приложений)
--	---	------------------------------------

Таблица 2. Национальные стандарты РФ (общее задание)

Аспект анализа	Стандарт 3 (Документация ЖЦ)	Стандарт 4 (Биометрия)
Обозначение стандарта	ГОСТ Р 58609-2019	ГОСТ Р 58668.4-2021
Название стандарта	Системная и программная инженерия. Состав и содержание информационных элементов жизненного цикла (документации)	Информационные технологии. Биометрия. Расширяемые форматы обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные изображения радужной оболочки глаза
Индекс стандарта	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Регистрационный номер	58609	58668.4
Номер комплексной системы	Отсутствует	Отсутствует
Код ОКС/ICS (с расшифровкой)	ОКС 35.080 (Программное обеспечение)	ОКС 35.240.15 (Идентификационные карты и средства идентификации. Биометрия)
Категория документа	Национальный стандарт Российской Федерации (идентичен международному стандарту ISO/IEC/IEEE 15289:2017, степень соответствия — IDT)	Национальный стандарт Российской Федерации (модифицирован по отношению к международному стандарту ISO/IEC 39794-6:2021, степень соответствия — MOD)
Организация по стандартизации	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Подготовлен АО «ВНИИС» и ООО «ИАВЦ»	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Внесён ТК 098 «Биометрия и биомониторинг» и ТК 441 «Нанотехнологии»
Область применения	Формулирует требования к составу и содержанию различных информационных элементов (документации), которые должны предусматриваться при разработке или пересмотре жизненного цикла системы, программных средств и процессов обслуживания. Определяет цели и содержание всех известных информационных элементов (эксплуатационной и других видов документации), необходимых для поддержания жизненных циклов систем,	Устанавливает расширяемые форматы обмена данными изображения радужной оболочки глаза (РОГ): тегированный двоичный формат данных на основе расширяемой спецификации ASN.1 и формат текстовых данных на основе определения схемы XML. Форматы предназначены для хранения идентичной информации. Также устанавливает примеры содержания записей данных и тестовые утверждения для

	программных средств, а также систем управления ИТ-услугами.	испытания на соответствие.
Объект стандартизации	Информационные элементы (документация) жизненного цикла систем, программных средств и процессов обслуживания; записи и документы, формируемые в ходе процессов ЖЦ.	Данные изображения радужной оболочки глаза (Iris image data); записи биометрических данных, содержащие изображения РОГ в различных представлениях.
Аспект стандартизации	Состав, содержание, цели и структура документации жизненного цикла; классификация информационных элементов по типам документов; требования к содержанию типовых документов (планы, отчёты, спецификации, процедуры и др.).	Форматы обмена биометрическими данными (двоичный ASN.1 и XML); структура записей; требования к хранению информации об изображении (массив значений интенсивности, сжатие); тестовые утверждения для испытания на соответствие структуре и семантике формата.
Последнее изменение	Утверждён приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1045-ст, введён в действие с 01.01.2021. Действует без изменений.	Утверждён приказом Росстандарта от 25.11.2021 № 1599-ст, введён в действие с 25.12.2021. Действует без изменений.
Связанные стандарты	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 (процессы ЖЦ программных средств); ГОСТ Р 57193-2016 (процессы ЖЦ систем); ISO/IEC/IEEE 15289:2017 (исходный международный стандарт); ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1 (управление услугами)	ГОСТ Р 58668.1 (общие положения серии расширяемых форматов); ISO/IEC 39794-6:2021 (исходный международный стандарт); ГОСТ Р 58293 (связанные форматы биометрических данных); ГОСТ ISO/IEC 2382-37 (термины биометрии)

Таблица 3. Межгосударственные стандарты СНГ (общее задание)

Аспект анализа	Стандарт 5 (Структура файлов ГМД)	Стандарт 6 (Протокол звена данных)
Обозначение стандарта	ГОСТ 28081-89	ГОСТ 28080-89
Название стандарта	Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов	Системы обработки информации. Протокол уровня звена данных. Метод синхронной побитовой передачи данных
Индекс стандарта	ГОСТ	ГОСТ
Регистрационный номер	28081	28080
Номер комплексной системы	Отсутствует	Отсутствует
Код ОКС/ICS (с расшифровкой)	ОКС 35.220.21 (Магнитные диски)	ОКС 35.100.20 (Уровень звена данных)

Категория документа	Межгосударственный стандарт (введён в действие в качестве государственного стандарта СССР на основе СТ СЭВ 6181-88)	Межгосударственный стандарт (введён в действие в качестве государственного стандарта СССР на основе СТ СЭВ 6179-88)
Организация по стандартизации	Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Утверждён Госстандартом СССР	Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Утверждён Госстандартом СССР
Область применения	Распространяется на гибкие магнитные диски (ГМД) с записью, предназначенные для обмена данными между различными по структуре вычислительными системами и вычислительными системами с различным программным обеспечением обработки файлов на ГМД. Устанавливает форматы и содержание меток файлов и томов ГМД, основные характеристики блоков данных и структур файлов, а также уровни обмена информацией между вычислительными системами. Не распространяется на ГМД, используемые внутри однородных систем (например, в системе персональных ЭВМ).	Распространяется на протокол уровня звена данных в архитектуре открытых систем сетевой телеобработки данных и устанавливает метод синхронной побитовой передачи данных, а также: типы, фазы и режим работы станций данных; типы, конфигурации и состояния звеньев данных; форматы и структуру кадра данных; функции команд и ответов; логические функции и алгоритмы работы станций; классы процедур. Не распространяется на протоколы локальных вычислительных сетей.
Объект стандартизации	Гибкие магнитные диски с записью для обмена информацией; структура и разметка файлов на ГМД.	Протокол уровня звена данных (синхронная побитовая передача данных) в архитектуре открытых систем.
Аспект стандартизации	Форматы и содержание меток томов и файлов; характеристики блоков данных; структуры файлов; уровни обмена информацией между вычислительными системами различной архитектуры.	Типы, фазы и режимы работы станций данных; типы, конфигурации и состояния звеньев данных; форматы и структура кадра данных; функции команд и ответов; логические функции и алгоритмы работы станций; классы процедур.
Последнее изменение	Введён в действие с 01.01.1990. Формально действует. Технология гибких магнитных дисков устарела, стандарт сохраняет историческое и справочное значение.	Введён в действие с 01.01.1990. Формально действует. Современные аналоги — стандарты семейства HDLC и IEEE 802.
Связанные стандарты	СТ СЭВ 6181-88 (исходный стандарт СЭВ); ГОСТ 19768-93 (коды обмена информацией); связанные стандарты по носителям информации серии 1980–90-х гг.	СТ СЭВ 6179-88 (исходный стандарт СЭВ); ГОСТ 28906-91 (взаимосвязь открытых систем); современные аналоги — ISO/IEC 13239 (HDLC), стандарты IEEE 802

Таблица 4. Межгосударственные стандарты, идентичные международным (доп. задание, чётные варианты)

Аспект анализа	Стандарт 7 (Штриховой код)	Стандарт 8 (Безопасность ИТ-оборудования)
Обозначение стандарта	ГОСТ ISO/IEC 15419-2018	ГОСТ IEC 60950-21-2013
Название стандарта	Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Испытания параметров при цифровом представлении и печати штрихового кода	Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание
Индекс стандарта	ГОСТ ISO/IEC	ГОСТ IEC
Регистрационный номер	15419	60950-21
Номер комплексной системы	Отсутствует	Отсутствует
Код ОКС/ICS (с расшифровкой)	ОКС 35.040 (Наборы знаков и кодирование информации); 01.080.50 (Графические обозначения для специального оборудования и целей)	ОКС 35.020 (Информационные технологии в целом)
Категория документа	Межгосударственный стандарт, идентичный международному стандарту ISO/IEC 15419:2009 (степень соответствия — IDT). Метод прямого применения (метод обложки)	Межгосударственный стандарт, идентичный международному стандарту IEC 60950-21:2002 (степень соответствия — IDT). Метод прямого применения (метод обложки)
Организация по стандартизации	Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Введён в действие приказом Росстандарта. Подготовлен ООО «НПЦ «Интелком» совместно с Ассоциацией «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» в рамках МТК 517	Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Введён в действие приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 997-ст
Область применения	Приводит характеристики и определяет категории цифровых систем для создания изображений символов штрихового кода, а также устанавливает параметры каждой системы, подлежащие контролю, и минимальные требования к указанным параметрам. Определяет методы испытаний на соответствие указанных параметров настоящему стандарту. Применяется совместно со стандартами, устанавливающими методику испытаний качества печати символов штрихового кода, в	Распространяется на оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС). Устанавливает требования безопасности, направленные на защиту пользователя от поражения электрическим током при работе с оборудованием, получающим или передающим удалённое питание.

	частности ISO/IEC 15416.	
Объект стандартизации	Цифровые системы представления и печати штрихового кода; программное обеспечение и оборудование для создания изображений символов штрихового кода.	Оборудование информационных технологий с удалённым электропитанием через телекоммуникационные сети; цепи удалённого питания (УПТ).
Аспект стандартизации	Характеристики и категории цифровых систем; параметры, подлежащие контролю; минимальные требования к параметрам; методы испытаний на соответствие; требования к программному обеспечению для создания символов штрихового кода.	Требования безопасности при удалённом электропитании; пределы напряжений; защита пользователя от поражения электрическим током; классификация цепей УПТ (УПТ-Т, УПТ-Н); общие требования безопасности в соответствии с IEC 60950-1.
Последнее изменение	Зарегистрирован 30.01.2018, введён в действие с 01.05.2019. Действует без изменений.	Введён в действие с 01.07.2014. Действует. Имеется поправка (дата введения перенесена).
Связанные стандарты	ISO/IEC 15416 (испытания качества печати символов штрихового кода); ISO/IEC 15426-1 (требования к верификаторам линейных символов); ГОСТ ISO/IEC 15416; ISO/IEC 19762 (словарь терминов автоматической идентификации)	ГОСТ IEC 60950-1 (общие требования безопасности оборудования ИТ); IEC 60950-1; IEC 60950-21:2002 (исходный международный стандарт); ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (предыдущая национальная версия)

Таблица 5. Национальные стандарты, модифицированные по отношению к международным (доп. задание, чётные варианты)

Аспект анализа	Стандарт 9 (Качество e-learning)	Стандарт 10 (Биометрия — отпечатки)
Обозначение стандарта	ГОСТ Р 54837-2011	ГОСТ Р 59589-2021
Название стандарта	Информационная технология. Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть 3. Эталонные методы и метрики	Информационные технологии. Биометрия. Руководство по регистрации изображений отпечатков десяти пальцев рук контактным методом
Индекс стандарта	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Регистрационный номер	54837	59589
Номер комплексной системы	Отсутствует	Отсутствует

Код ОКС/ICS (с расшифровкой)	ОКС 03.100.30 (Управление качеством); 35.240.90 (Применение информационных технологий в образовании, подготовке кадров и научной деятельности)	ОКС 35.240.15 (Идентификационные карты и средства идентификации. Биометрия)
Категория документа	Национальный стандарт Российской Федерации (модифицирован по отношению к международному стандарту ISO/IEC 19796-3:2009, степень соответствия — MOD)	Национальный стандарт Российской Федерации (модифицирован по отношению к международному стандарту ISO/IEC 20027:2018, степень соответствия — MOD)
Организация по стандартизации	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Утверждён приказом от 13.12.2011 № 1239-ст	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Внесён ТК 098 «Биометрия и биомониторинг». Утверждён приказом от 08.07.2021 № 630-ст
Область применения	Содержит эталонные методы и эталонные метрики, используемые в процессе жизненного цикла электронного обучения. Приводит коллекции методов и метрик, которые описаны в общем виде и могут использоваться для конкретных контекстов. Для каждого жизненного цикла электронного обучения следует указать набор возможных методов и метрик. Этот набор может быть использован при разработке и определении индивидуального подхода к качеству, основанного на целях организации.	Определяет требования, которым необходимо следовать при регистрации изображений отпечатков десяти пальцев рук контактным методом (slap tenprint). Представления, выполненные некооперативными пользователями, выходят за рамки настоящего стандарта. Описывает наилучшие методики регистрации: требования к аппаратному обеспечению биометрического сканера и его применению; инструкции для пользователя; регистрацию изображений с примером последовательности действий; рекомендации по прикладному программному обеспечению для разработчиков.
Объект стандартизации	Методы и метрики менеджмента качества в сфере обучения, образования и подготовки (e-learning); эталонные модели для описания методов и метрик качества.	Процесс регистрации изображений отпечатков десяти пальцев рук контактным методом (slap tenprint capture); биометрические сканеры и программное обеспечение регистрации.
Аспект стандартизации	Эталонные методы обеспечения и повышения качества; эталонные метрики; классификация категорий и подкатегорий методов; модель данных для описания метрик; коллекции эталонных методов и метрик для различных контекстов применения.	Аппаратное обеспечение биометрических сканеров отпечатков пальцев и его применение; инструкции для пользователя; последовательность действий при регистрации; требования к прикладному программному обеспечению; наилучшие практики получения качественных изображений.
Последнее	Введён в действие с 01.09.2013.	Введён в действие с 01.09.2021.

изменение	Действует без изменений.	Действует без изменений.
Связанные стандарты	ГОСТ Р 53625-2009 (менеджмент качества в обучении, часть 1 — общие положения); ISO/IEC 19796-3:2009 (исходный международный стандарт); ГОСТ Р ИСО 9000 / ГОСТ Р ИСО 9001 (системы менеджмента качества)	ISO/IEC 20027:2018 (исходный международный стандарт); ГОСТ Р 58298-2018 (форматы обмена данными отпечатков пальцев); ГОСТ ISO/IEC 2382-37 (термины и определения в области биометрии); ГОСТ Р 58667 (связанные требования к биометрическим системам)

3. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1. Дайте определение стандартизации. Какова ее основная цель?

Ответ: Стандартизация — деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Её основная цель в ИТ — обеспечение совместимости систем, интероперабельности программного обеспечения, оптимизация процессов разработки и гарантирование безопасности информационных ресурсов.

Вопрос 2. Что такое национальный стандарт? Какой организацией он утверждается в Российской Федерации? Назовите индекс национального стандарта.

Ответ: Национальный стандарт — нормативный документ национальной системы стандартизации, который устанавливает единые требования к объекту стандартизации, общие принципы или характеристики для многократного использования. Утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). Индекс национального стандарта в РФ — ГОСТ Р.

Вопрос 3. Какой орган является национальным органом по стандартизации в РФ?

Ответ: Национальным органом по стандартизации в Российской Федерации является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (сокращенно — Росстандарт).

Вопрос 4. Что такое общероссийский классификатор стандартов (ОКС)?

Ответ: Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) представляет собой нормативный документ, устанавливающий структурированные

цифровые коды для классификации и индексирования стандартов, технических условий и других нормативных документов, распределяя их по тематическим областям (например, область 35 закреплена за информационными технологиями).

Вопрос 5. Чем стандарт организации (СТО) отличается от национального стандарта?

Ответ: Национальный стандарт (ГОСТ Р) разрабатывается профильными техническими комитетами, проходит экспертизу, утверждается Росстандартом и действует на всей территории Российской Федерации для любых предприятий. Стандарт организации (СТО) утверждается непосредственно исполнительным органом конкретного юридического лица (или ИП) и действует локально исключительно внутри самой этой организации для регулирования внутренних процессов или уникальной продукции.

Вопрос 6. Чем стандарт организации (СТО) отличается от технических условий (ТУ)?

Ответ: СТО является более общим организационно-техническим документом компании, регламентирующим различные сквозные бизнес-процессы, правила оказания услуг, методы контроля или общие правила управления качеством (например, регламент безопасной разработки во всей компании). ТУ (Технические условия) — это сугубо узкий технический документ, детально регламентирующий требования к производству, приемке и эксплуатации одной конкретной единицы продукции (конкретного программного продукта или технического устройства).

Вопрос 7. Что такое технические условия (ТУ) и какова их основная функция?

Ответ: Технические условия (ТУ) представляют собой нормативно-технический документ, регламентирующий конкретные технические требования к продукции или услугам, а также процедуры, правила приемки и методы контроля, с помощью которых осуществляется проверка выполнения этих требований. Их функция — служить базой для оценки соответствия единичного изделия или программы критериям качества перед выпуском на рынок.

Вопрос 8. Что представляет собой техническая спецификация (отчет) как документ по стандартизации?

Ответ: Техническая спецификация (отчет) — это официальный документ по стандартизации, утверждаемый профильным техническим комитетом. Он устанавливает временные или экспериментальные требования, правила и

принципы в отношении инновационной продукции, процессов, исследований, измерений или новейших методов испытаний, по которым еще не накоплен консенсус для полноценного ГОСТа.

Вопрос 9. Назовите перечень документов по стандартизации согласно ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Ответ: Согласно статье 14 ФЗ № 162-ФЗ, к документам относятся: 1) документы национальной системы стандартизации (ГОСТ Р, ПР, Р); 2) общероссийские классификаторы (ОК); 3) стандарты организаций (СТО), в том числе технические условия (ТУ); 4) своды правил (СП); 5) документы по стандартизации, устанавливающие обязательные требования в отношении оборонной продукции, государственной тайны и использования атомной энергии; 6) технические спецификации (отчеты).

Вопрос 10. Что такое межгосударственный стандарт? Какие страны входят в совет по его принятию? Какой индекс у данного вида стандартов?

Ответ: Межгосударственный стандарт — это региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). На данный момент в совет МГС входят 10 стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан). Данный вид стандартов имеет индекс ГОСТ.

Вопрос 11. Что такое международный стандарт? Назовите примеры международных организаций по стандартизации и укажите их сферу деятельности.

Ответ: Международный стандарт — стандарт, принятый всемирной международной организацией по стандартизации и доступный для использования всеми странами мира. Примеры: ИСО (ISO) — общая стандартизация (включая ИТ, ИБ, менеджмент качества); МЭК (IEC) — стандартизация в области электротехники, электроники и смежных ИТ-компонентов; МСЭ (ITU) — Международный союз электросвязи (телекоммуникации и глобальные сети связи).

Вопрос 12. Что такое отраслевой стандарт (ОСТ)?

Ответ: Отраслевой стандарт (ОСТ) — это нормативно-технический документ, который разрабатывался и применялся государственными министерствами и ведомствами для регулирования требований к продукции, работам и услугам строго внутри конкретной отрасли в рамках их компетенции (широко использовался в СССР).

Вопрос 13. Что такое «прямое применение международного стандарта» (метод обложки)? Как обозначается стандарт в этом случае? Приведите пример не из теоретического материала практической работы.

Ответ: Прямое применение (метод обложки) — это издание национального/регионального стандарта путем полного аутентичного перевода текста международного стандарта без каких-либо изменений структуры и технического содержания, где меняется только титульный лист. Обозначается добавлением национального индекса перед международным шифром. Пример: ГОСТ ISO/IEC 18000-63-2018 «Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Часть 63. Параметры интерфейса радиосвязи на частотах от 860 до 960 МГц».

Вопрос 14. Что такое модифицированный стандарт? Как он обозначается? Приведите пример не из теоретического материала практической работы.

Ответ: Модифицированный стандарт — это документ национальной системы, разработанный на основе перевода международного стандарта, но содержащий обоснованные изменения его структуры и/или технического содержания (дополнения, исключения), отражающие специфику национальной экономики или законодательства. Обозначается присвоением стандартного национального номера, после которого в скобках указывается базовый международный стандарт. Пример: ГОСТ Р 54869-2011 (ISO 21500:2012) «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».

Вопрос 15. Объясните на примере любого подготовленного Вами стандарта, что такое объект, аспект и область стандартизации.

Ответ: На примере стандарта ГОСТ 34.602-2020: Область стандартизации — Информационные технологии, автоматизированные системы и процессы их создания; Объект стандартизации — Документ «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; Аспект стандартизации — Четкая структуризация, состав разделов, требования к содержанию и правила оформления данного документа.

Вопрос 16. Что показывает регистрационный номер стандарта?

Ответ: Регистрационный номер представляет собой уникальный порядковый цифровой код, присваиваемый стандарту при его официальной регистрации. Он служит для однозначной идентификации документа, исключения дублирования названий и организации сквозного поиска в реестрах.

Вопрос 17. Что такое межотраслевая система стандартов? Приведите 3 примера таких систем и их аббревиатур.

Ответ: Межотраслевая система стандартов — это структурированная совокупность взаимосвязанных стандартов (комплексов), объединенных единой глобальной целью и предъявляющих согласованные, унифицированные требования к различным смежным объектам на межотраслевом уровне. Примеры: 1) ЕСКД — Единая система конструкторской документации; 2) ЕСПД — Единая система программной документации; 3) СИБИБД — Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Вопрос 18. Как по регистрационному номеру стандарта определить, к какой комплексной системе он относится?

Ответ: Принадлежность определяется по первой цифре (или двум первым цифрам) с точкой в его регистрационном номере, которая жестко закреплена за соответствующим межотраслевым комплексом. Например, в стандарте ГОСТ 34.201-2020 префикс 34. указывает на комплексную межотраслевую систему стандартов «Информационная технология».

4. ВЫВОДЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

В ходе выполнения практической работы №1 был произведен комплексный структурный, категориальный и содержательный анализ 10 действующих нормативно-технических документов (стандартов) в области информационных технологий, программной инженерии и искусственного интеллекта в строгом соответствии с выданным вариантом №18.

Все выбранные стандарты были успешно классифицированы по уровням стандартизации (международные, национальные, межгосударственные), для них определены коды ОКС и ICS, выявлены управляющие организации и проанализирован их текущий статус актуальности. На практических примерах ИТ-стандартов детально изучены понятия областей, объектов и аспектов стандартизации, а также закреплены теоретические знания о методах прямой адаптации (метод обложки) и модификации международных стандартов под нужды национальной ИТ-индустрии.

Результаты анализа показывают, что представленная выборка ИТ-стандартов формирует целостную базу для регламентации жизненного цикла программных продуктов (ISO/IEC 12207), обеспечения информационной безопасности (ISO/IEC 27001, ГОСТ Р 71206) и системного проектирования

автоматизированных комплексов на отечественном рынке (34-я серия ГОСТ), что критически важно для дальнейшей профессиональной деятельности ИТ-специалиста.